KAPITEL 1: WIE FUNKTIONIERT DAS INTERNET?

LERNZIELE

- Die Begriffe „Internet“, „Computer-Netzwerk“ und „Kommunikationsprotokoll“ erläutern können.
- Den Aufbau und die Funktionsweise des Internets erklären können.
- Erläutern können, wozu Schichten bei der Protokoll-Implementierung verwendet werden und welche Vorteile diese bieten.
- Die wesentlichen Dienste des Internet bzgl. ihrer Funktionsweise erläutern können.



1.1 BEGRIFFE



Was ist das Internet genau?

Das Internet

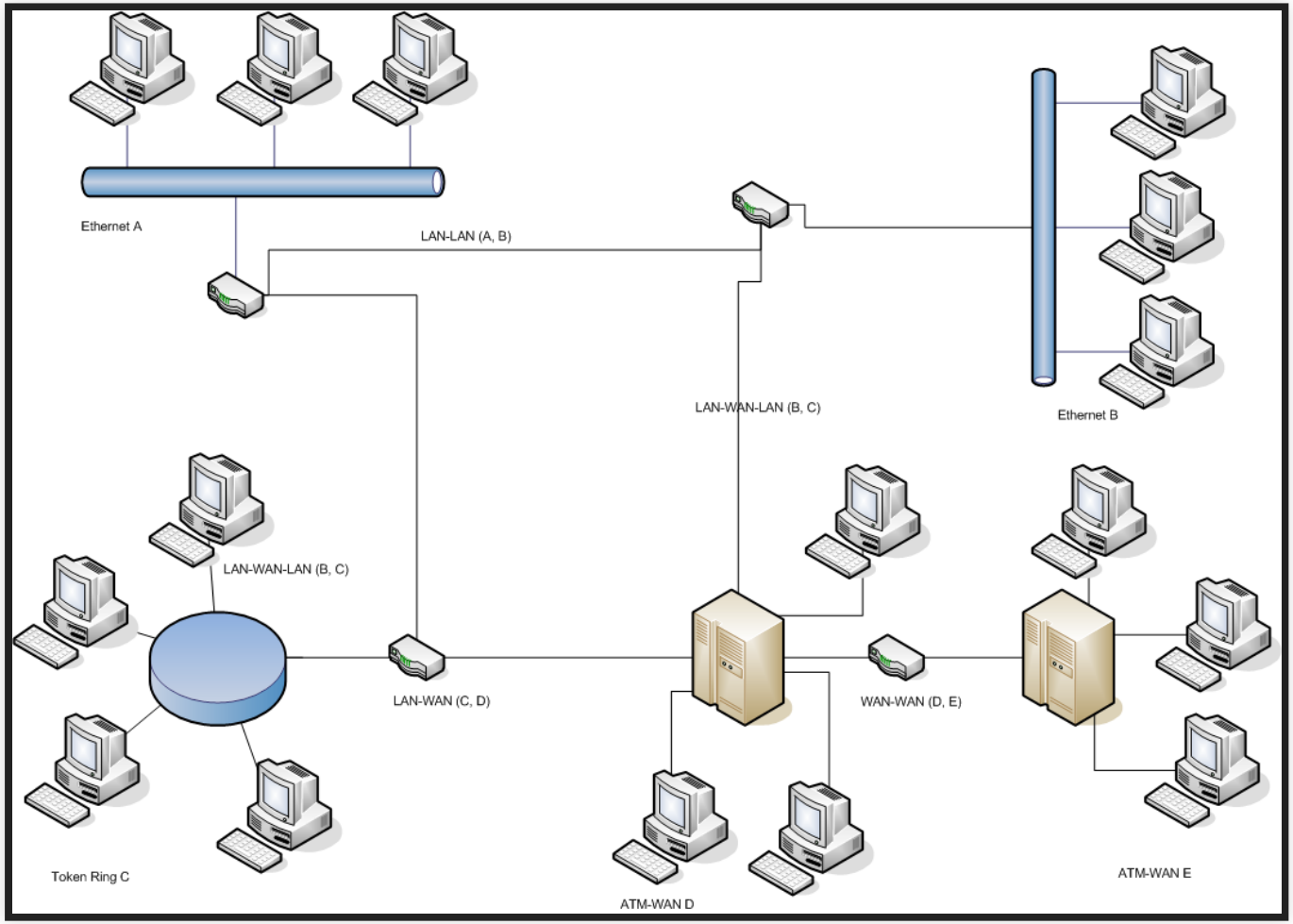
... ist ein weltweiter Zusammenschluss verschiedenster Computer-Netzwerke.

Dies sind typischerweise Firmennetze (intern Intranet genannt), Wissenschaftsnetze , militärische Netze (z.B. MILNET der US-Streitkräfte) sowie regionale und überregionale Betreibernetzwerke. Unter letzteren sind auch die Netzwerke von beispielsweise Vodafone und der Deutschen Telekom zu fassen.

Was aber ist ein Computer-Netzwerk?

Vereinfacht ausgedrückt versteht man darunter eine Menge von Rechnern, die über Infrastrukturkomponenten (Netzwerkadapter, Zwischensysteme) und Kabel miteinander verbunden sind.

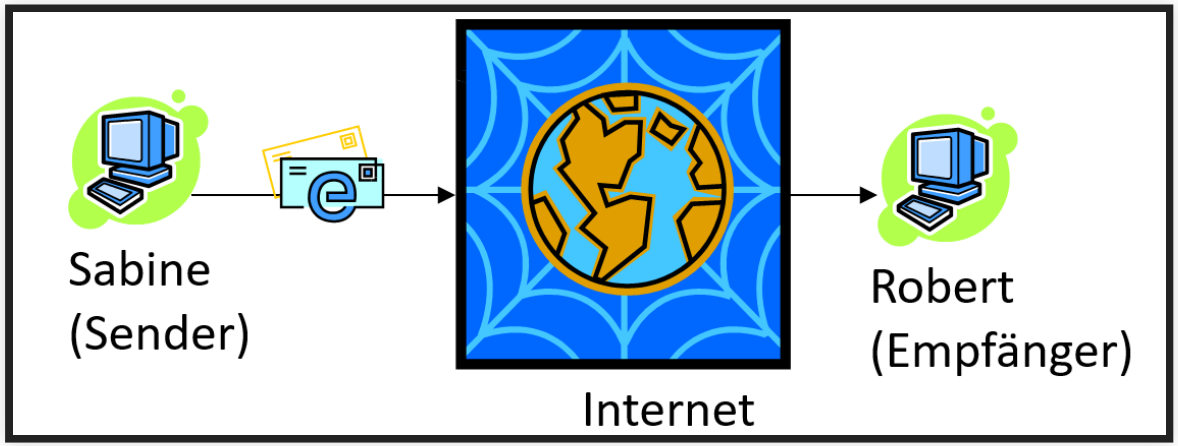
Beispiel für ein Computer-Netzwerk:



Das dargestellte Computer-Netzwerk besteht aus mehreren Teil-Netzen, die sich ihrerseits in Bezug auf Reichweite (LAN: Local Area Network, WAN: Wide Area Network) und Netztopologie (z.B. ATM: Asynchronous Transfer Mode, Ethernet) unterscheiden. Die Geräte (Gateway oder Router) zwischen den Teilnetzen übertragen Nachrichten unterschiedlicher Formate.

1.2 KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE UND -SCHICHTEN

Kommunikationsprotokolle (z.B. TCP/IP, HTTP) sind wesentlich für den Datenaustausch in Computer-Netzwerken. Ein Kommunikationsprotokoll regelt den Verlauf der Kommunikation im Netzwerk.



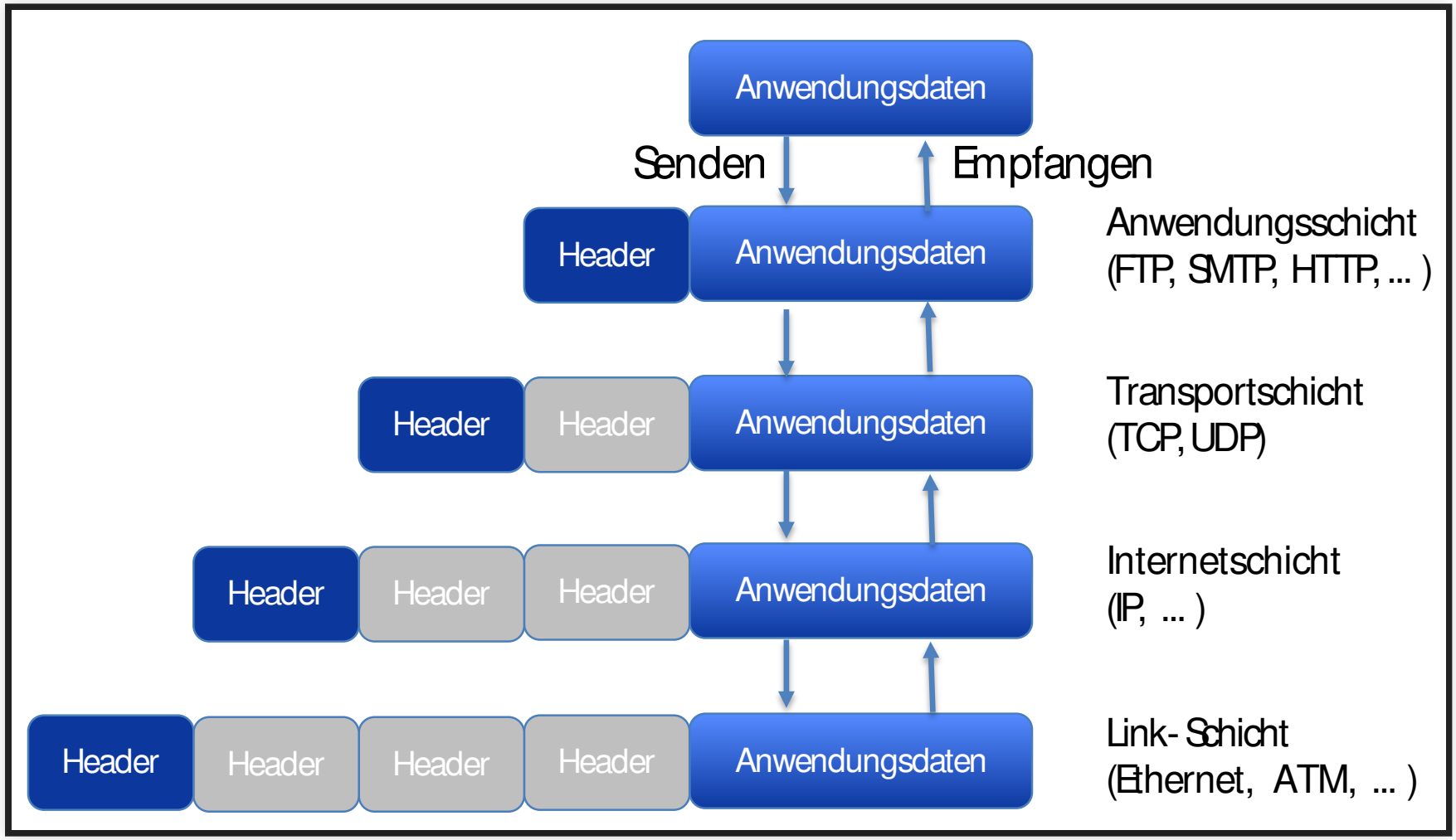
Obige Abbildung zeigt die Mailkommunikation zwischen Sabine als Sender und Robert als dem Empfänger der Nachricht. Es ist die Aufgabe des Internets, den Nachrichtenaustausch zu gewährleisten.

Wesentliche Aufgaben eines Kommunikationsprotokolls sind:

- Eindeutige Adressierbarkeit: Die Nachricht soll genau einem Empfänger zugestellt werden.
- Wegsuche: aus der Unmenge an möglichen Wegen zwischen Sabine‘s Rechner und dem von Robert ist ein geeigneter zu ermitteln.
- vollständige und fehlerfreie Übertragung: Die Nachricht soll vollständig und ohne Fehler übertragen werden. Da eine E-Mail typischerweise in mehrere Nachrichten zerlegt wird, ist das eine nicht-triviale Aufgabe!

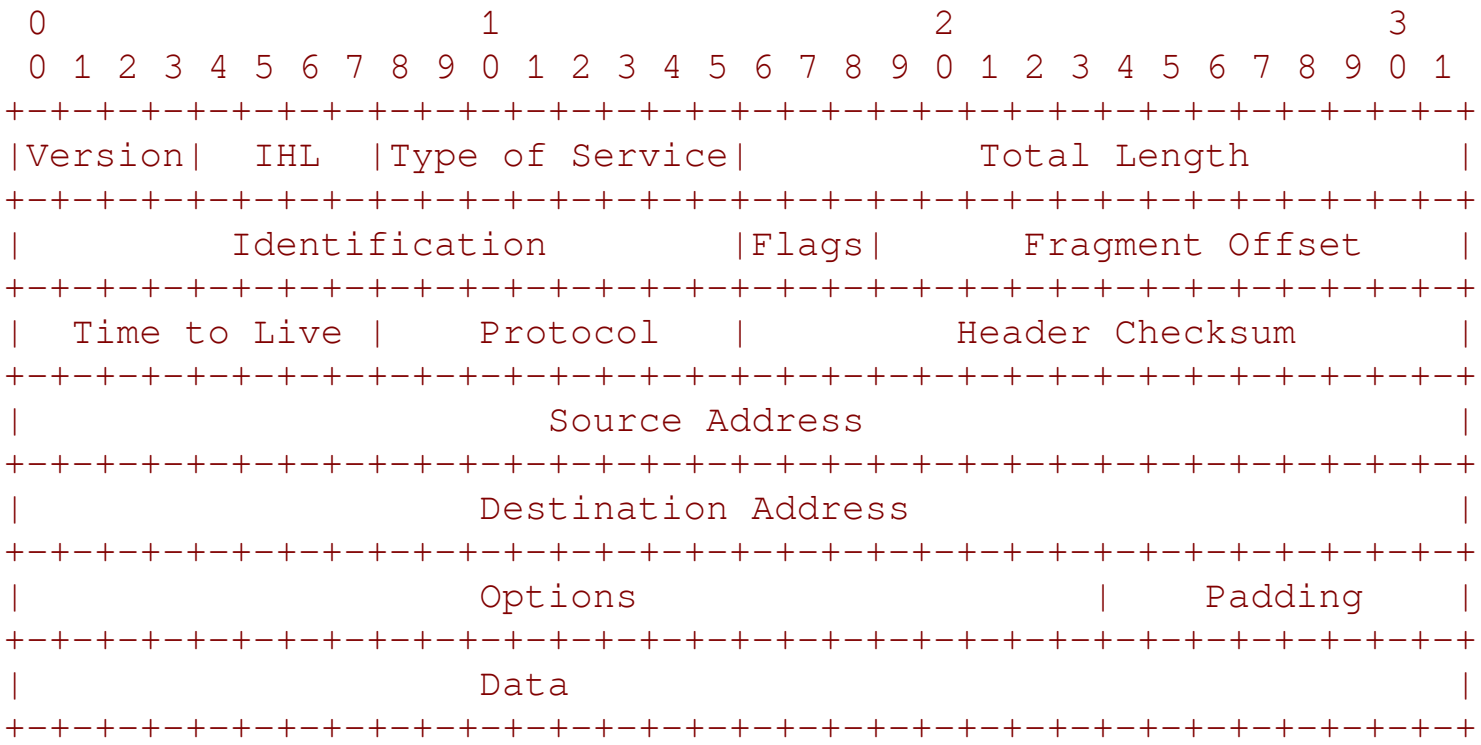
ISO/OSI-Referenzmodell

- Zur Vereinfachung der Aufgaben wird die Nachrichtenkommunikation im Betriebssystem in Schichten mit sinkendem Abstraktionsniveau zerlegt.
- Diesem Vorgehen liegt das sogenannte ISO/OSI-Referenzmodell zugrunde.

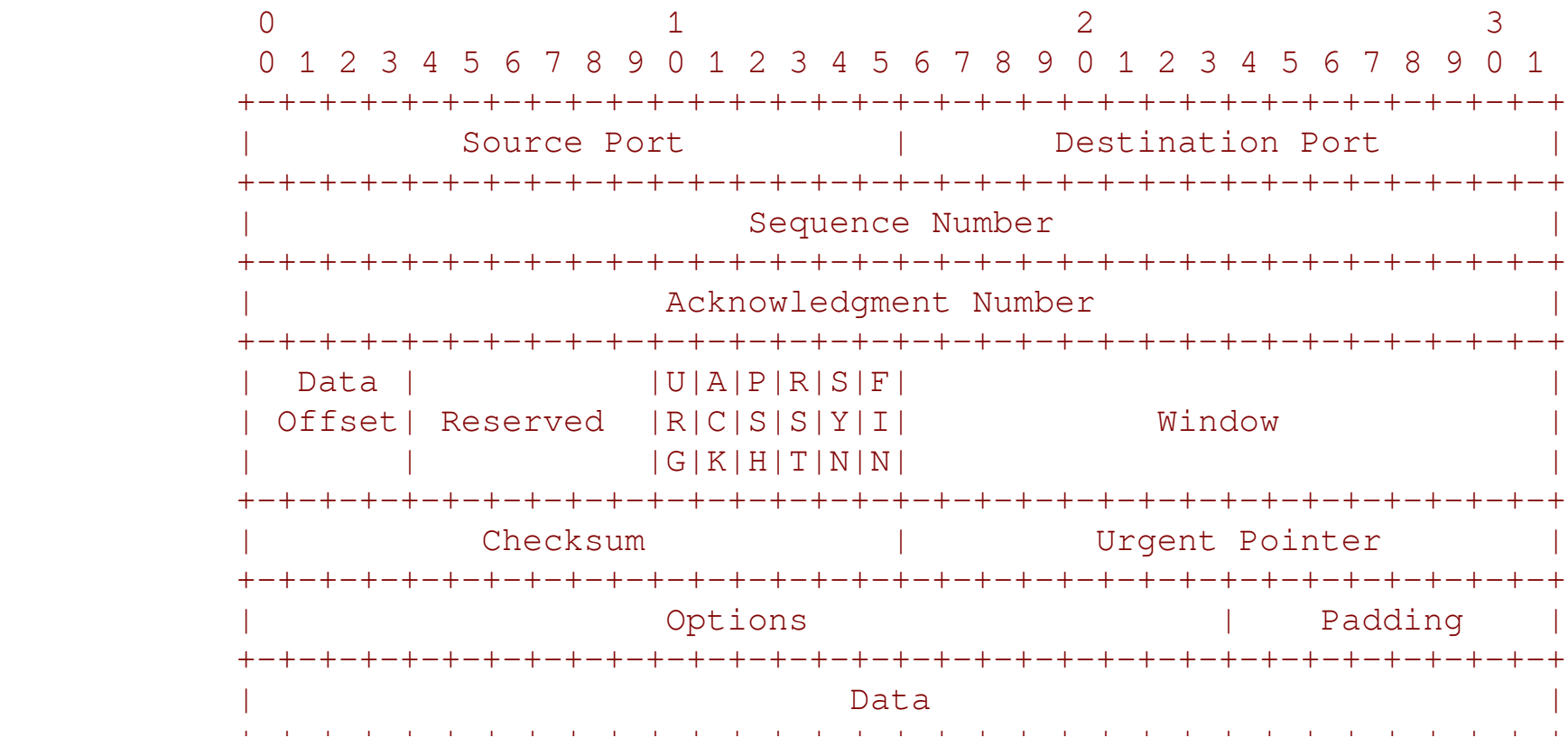

Anwendungsdaten
Senden
Empfangen
Header
Anwendungsdaten
Anwendungsschicht
(FTP, SMTP, HTTP, ...)
Header
Header
Anwendungsdaten
Transportschicht
(TCP, UDP)
Header
Header
Header
Anwendungsdaten
Internetschicht
(IP, ...)
Header
Header
Header
Header
Anwendungsdaten
Link-Schicht
(Ethernet, ATM, ...)

- Eine Nachricht mit Anwendungsdaten (z.B. E-Mail) wird von oben nach unten durch die Schichten bis hinunter zur Hardware durchgereicht.
- Jede Schicht ergänzt einen protokollspezifischen Header (=Verwaltungsinformation).
- Nach der Übertragung der Daten auf den Zielrechner werden die Schichten in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen.

Aufbau eines IP-Packetes



Aufbau eines TCP-Packetes



1.3 FUNKTIONSWEISE UND AUFBAU DES INTERNET

Aufbau des Internet

Rechner sollen im Internet unabhängig von ihrem Standort miteinander kommunizieren können.

Um diese Anforderung zu erfüllen, ist es erforderlich, dass Nachrichten zwischen Teilnetzen ausgetauscht werden können, wobei die Teilnetze unterschiedliche Kommunikationsprotokolle (je nach Schicht!) haben können.

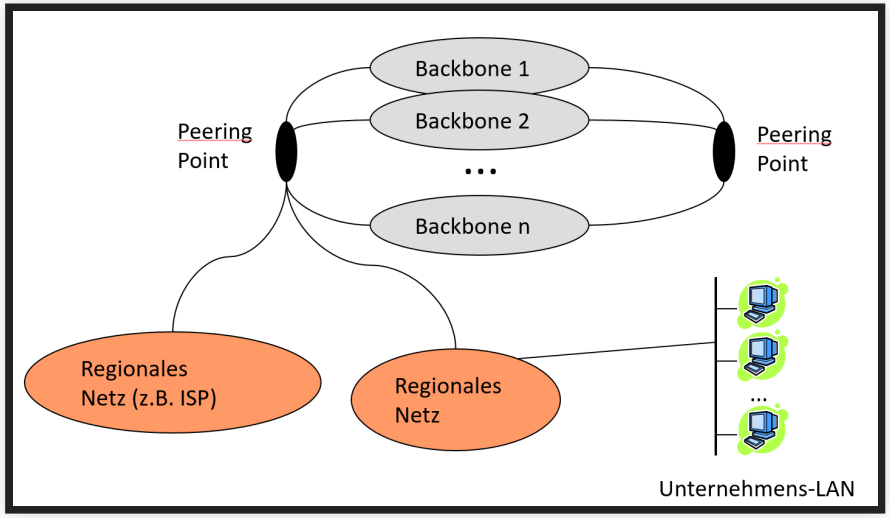
Beispielsweise könnten Nachrichten ausgetauscht werden zwischen einem Ethernet und einem ATM-Netzwerk.

Zur Lösung der Problematik wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

- Hierarchischer Aufbau: das Internet ist hierarchisch aufgebaut
- Backbones sind die größten Datenstrecken und verbinden WANs miteinander.
- Angebunden an jedes WAN sind dann LANs
- Einheitliches Basisprotokoll: TCP (basierend auf IP) fungiert als weltweites verbindungsorientiertes Standardprotokoll.
- Netzwerkkomponenten verbinden die Teilnetze

Folgende Netzwerkkomponenten helfen, Teilnetze zu verbinden:

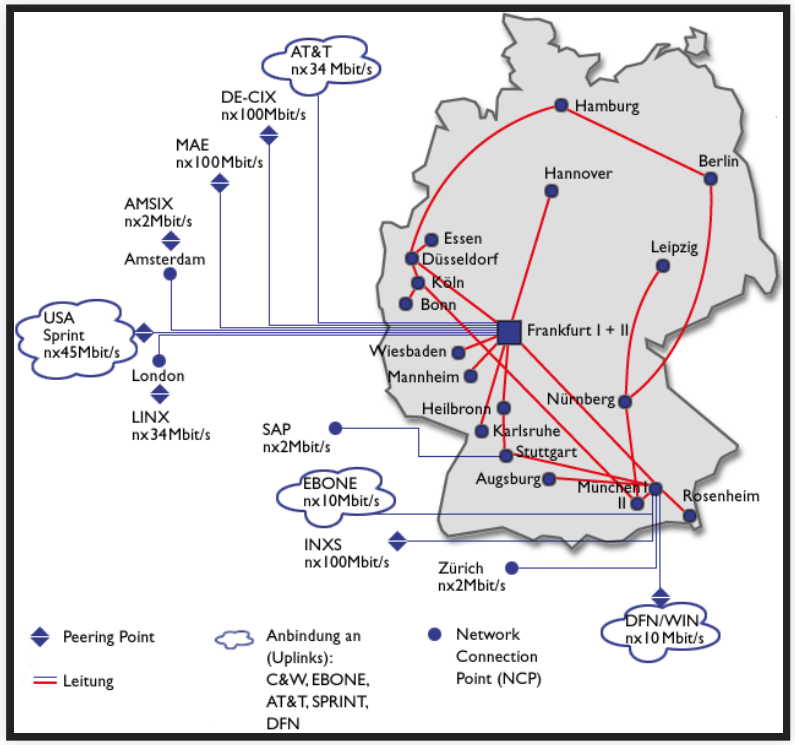
- Gateway (Anwendungsschicht): verbindet Netzwerke zu neuem System; Übersetzt falls nötig von einem Anwendungsprotokoll in ein anderes (z.B. E-Mail zu SMS, Fax zu E-Mail)
- Router (Internetschicht): verbindet autarke Subnetze, abhängig von Netzwerkprotokoll und –topologie
- Bridge (Link-Schicht): verbindet Netzsegmente; Verkehrsmanagement durch Blockung lokaler Nachrichten
- Switch (Link-Schicht): Rechnerkopplung, Netzsegmentkopplung


Backbone 1
Backbone 2
...
Backbone n
Peering Point
Peering Point
Regionales Netz (z.B. ISP)
Regionales Netz
...
Unternehmens-LAN

Die Abbildung verdeutlicht den hierarchischen Aufbau des Internet:

- Backbones als Datenstrecken mit großer Bandbreite werden über Peering Points miteinander verbunden.
- Backbones sind Glasfaserkabel mit hoher Bandbreite, durch die große in Lichtwellen umgewandelte Datenmengen fließen.
- Der Endkunde ist über seinen Netzbetreiber angeschlossen.
- An den Peering Points werden regionale Netze angebunden, in denen wiederum z.B. Unternehmens-LANs angebunden werden.

Das Internet-Backbone in Deutschland mit seinen Peering Points ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



1.4 INTERNET-DIENSTE UND –ANWENDUNGEN

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Auszug wichtiger Dienste des Internets.

Name	Bedeutung	Aufgabe
DNS	Domain Name System	Umsetzung logischer Name in IP-Adresse
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Zugriffsprotokoll f. Verzeichnisse u. Login
E-Mail, SMTP, POP/IMAP	Elektronische Post und entspr. Protokolle	Elektronischer Nachrichtenaustausch (Client/Server und Server/Server)
WWW, HTTP	**World Wide Web** und **Hypertext Transfer Protocol**	Weltweites Informationssystem im Internet

Das WWW als Dienst des Internet

Man erkennt, dass das WWW (World Wide Web) lediglich ein Dienst unter vielen ist.

Zu jedem Dienst gibt es in der Regel spezialisierte Protokolle für die optimale Dienst-bezogenene Datenkommunikation - z.B. WWW und HTTP.

Wenn man also landläufig sagt „ich gehe ins Internet“, deutet man an, dass man mithilfe eines Webbrowsers das WWW nutzen möchte.



1.5 ÜBUNGEN

ÜBUNG: INTERNET

Was ist das Internet?

- [ ] ein weltweiter Zusammenschluss verschiedenster Computer-Netzwerke
- [ ] ein integrierter Informationsdienst
- [ ] ein internationales Freundschaftsnetzwerk
- [ ] eine Menge vernetzter Computer

ÜBUNG: INTERNET-DIENSTE

Welches sind Internet-Dienste?

- [ ] WWW, SMTP, DNS
- [ ] TCP/IP, UDP
- [ ] Amazon, Google, Ebay

ÜBUNG: PROTOKOLLSCHICHTEN

Warum werden Nachrichten über Protokollschichten übertragen?

- [ ] die Schichten sind historisch gewachsen und bestehen für die Rückwärtskompatibilität
- [ ] Schichten helfen, die Komplexität der Nachrichtenübertragung zu beherrschen und sorgen für Modularität
- [ ] Schichten erleichtern die zeitliche Einteilung der Übertragung

ÜBUNG: KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Welche Aussagen stimmen?

- [ ] Nachrichten können mehrere Header enthalten, für jede Protokollschicht
- [ ] TCP-Header enthalten Informationen zur Adressierung der Maschine
- [ ] TCP-Header enthalten Informationen zur Adressierung der Anwendung
- [ ] Für die Kommunikation über HTTP ist TCP und IP nicht notwendig

ÜBUNG: AUFBAU DES INTERNET

Wie ist das Internet aufgebaut (von der schnellsten zur langsamsten Verbindung)?

- [ ] WAN->LAN->Backbone
- [ ] Backbone->WAN->LAN
- [ ] LAN->Backbone->WAN

ÜBUNG: NETZWERKKOMPONENTEN

Warum benötigt man Netzwerkkomponenten wie Gateways, Router etc. ?

- [ ] Die Netzwerkkomponenten verbinden die verschiedenen Teilnetze.
- [ ] Die Netzwerkkomponenten spiegeln die zeitliche Entwicklung des Internets wieder, manche werden aus Kompatibilitätsgründen genutzt.
- [ ] Die Netzwerkkomponenten helfen, das Internet hierarchisch aufzubauen und mit unterschiedlichen Protokollen umzugehen.

